CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Permutations de type donné

Énoncé

Notations. Pour une permutation σ d'un ensemble fini E de cardinal n, on note $c_1(\sigma)$ son nombre de points fixes et, pour $i \geqslant 2$, $c_i(\sigma)$ son nombre de cycles de longueur i ; on a $\sum_i i\, c_i(\sigma) = n$. Une « σ-orbite » est une orbite du groupe $\langle\sigma\rangle$: un point fixe ou le support d'un cycle. φ est l'indicatrice d'Euler.

Partie II. Soit $m, n \geqslant 2$ et $S_{m,n} = \{\sigma \in \mathfrak{S}_n : \sigma^m = \mathrm{Id}\}$.

1. Montrer que $\sigma \in S_{m,n}$ si et seulement si la longueur de chaque cycle de σ divise m.

2. a) Si $\sigma \in S_{m,n}$, vérifier que $\sum_{k|m} k\, c_k(\sigma) = n$.
   b) Soit $(a_k)_{k|m}$ des entiers naturels avec $\sum_{k|m} k\, a_k = n$. Montrer que le nombre de $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ telles que $c_k(\sigma) = a_k$ pour tout $k \mid m$ (et aucun autre cycle) est

$$\frac{n!}{\prod_{k|m} k^{a_k}\, a_k!}.$$

1. En déduire $|S_{m,n}|$, puis $I_4 = |S_{2,4}|$ et $|S_{3,6}|$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- L'ordre d'une permutation est le ppcm des longueurs de ses cycles.

Ce qu'on te demande. Compter les permutations par « type » (nombre de cycles de chaque longueur).

Corrigé

Question 3

Étape 1. Caractérisation

Les cycles $\gamma_1, \dots, \gamma_r$ de σ ont des supports disjoints, donc commutent, et $\sigma^m = \gamma_1^m \cdots \gamma_r^m$, les γ_j^m ayant encore des supports disjoints. Ainsi $\sigma^m = \mathrm{Id} \iff \gamma_j^m = \mathrm{Id}$ pour tout j. Un cycle de longueur ℓ est d'ordre ℓ, donc $\gamma_j^m = \mathrm{Id} \iff \ell_j \mid m$.

Question 4

Étape 1. a) Somme des longueurs

Les σ-orbites partitionnent $\{1,\dots,n\}$; il y en a $c_k(\sigma)$ de taille k, et par 3 seules les tailles $k \mid m$ apparaissent. Donc $n = \sum_{k\mid m} k\, c_k(\sigma)$.

Étape 2. b) Formule de dénombrement

Étape 1 : cycles de support donné. Sur un ensemble à k éléments, il y a $(k-1)!$ cycles de longueur k : on écrit le cycle en commençant par le plus petit élément, puis les $k-1$ autres dans un ordre quelconque. (Pour $k=1$: $0!=1$, un point fixe.)

Étape 2 : partitions en blocs. Le nombre de façons de répartir $\{1,\dots,n\}$ en blocs **numérotés**, a_k blocs de taille k pour chaque k, est le coefficient multinomial $\frac{n!}{\prod_k (k!)^{a_k}}$. Les blocs de même taille n'étant pas ordonnés, on divise par $\prod_k a_k!$.

Étape 3. Une permutation de type (a_k) est déterminée de façon unique par ses supports et un cycle sur chacun :

$$\frac{n!}{\prod_k (k!)^{a_k} a_k!} \times \prod_k \left((k-1)!\right)^{a_k} = \frac{n!}{\prod_k k^{a_k} a_k!},$$

car $\frac{(k-1)!}{k!} = \frac{1}{k}$.

Question 5

Étape 1. Le cardinal de S(m,n)

Par 3 et 4, en sommant sur tous les types :

$$|S_{m,n}| = \sum_{\substack{(a_k)_{k\mid m} \\ \sum k a_k = n}} \frac{n!}{\prod_{k\mid m} k^{a_k}\, a_k!}.$$

$m=2$, $n=4$: types $(a_1,a_2) = (4,0),(2,1),(0,2)$:

$$I_4 = \frac{24}{24} + \frac{24}{2!\cdot 2} + \frac{24}{2^2\cdot 2!} = 1+6+3 = 10.$$

$m=3$, $n=6$: $(a_1,a_3) = (6,0),(3,1),(0,2)$:

$$|S_{3,6}| = 1 + \frac{720}{3!\cdot 3} + \frac{720}{9\cdot 2} = 1+40+40 = 81.$$

Le piège

Ne pas oublier de diviser par $a_k!$: deux cycles de même longueur ne sont pas ordonnés.

La méthode

Dénombrer « par type » : supports d'abord (multinomial), structure sur chaque support ensuite, puis diviser par les symétries.